UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIDADE ACADÊMICA DE BELO JARDIM

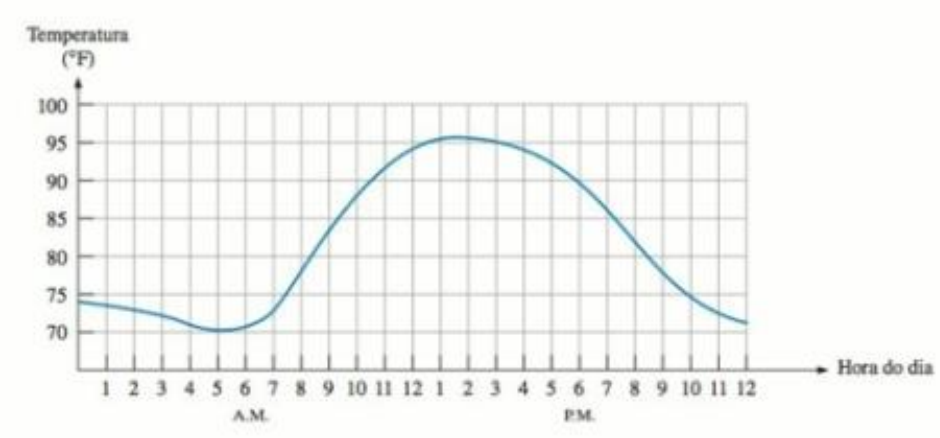
Sistemas Digitais:

Sistemas de Numeração e Códigos

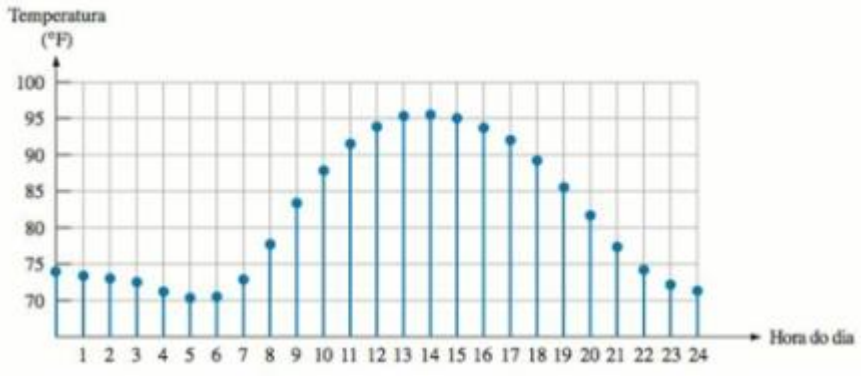
Prof. André Luís Silva Barbosa

Introdução

- Grandezas analógicas:
  - Aquelas que apresentam valores contínuos



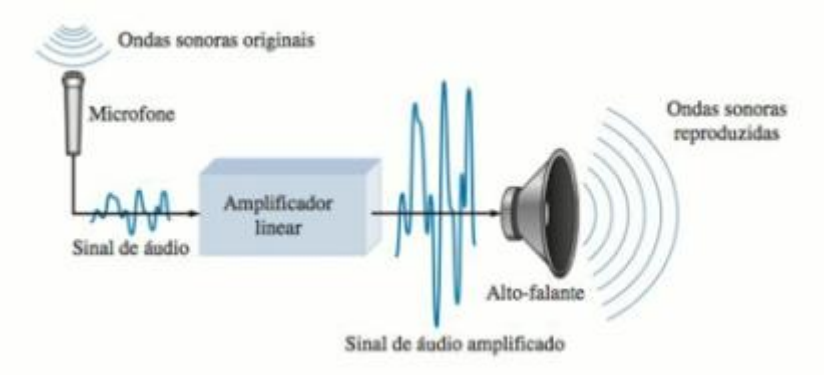
- Grandezas digitais:
  - Aquelas que apresentam valores discretos



  - Vantagens
    - dados processados e transmitidos de forma mais eficiente
    - armazenamento

Introdução

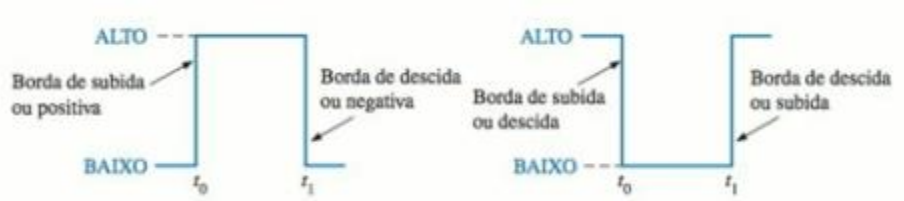
- Um sistema eletrônico analógico



- Um sistema que usa métodos analógicos e digitais

Introdução

- Dígitos binários
  - Cada um dos dois dígitos de um sistema binário, 1 e 0, é denominado **bit** (**bi**nary digi**t**)
  - Níveis lógicos: ALTO = 1, BAIXO = 0
  - Formas de ondas digitais:



Período = $T_1 = T_2 = T_3 = \ldots = T_n$

Freqüência = $\frac{1}{T}$

(a) Periódica (onda quadrada)

(b) Não-periódica

Sistemas de Numeração e Códigos

- No estudo de sistemas digitais recorre-se a diferentes sistemas de numeração.
- O sistema binário é o mais importante em sistemas digitais, mas todos os outros também são.
  - Exemplo de número binário: $\mathbf{010010101_2}$
- O sistema decimal é importante por ser universalmente utilizado para representar quantidades externas a um sistema digital.
  - Exemplo de número decimal: $\mathbf{23_{10}}$

Sistemas de Numeração e Códigos

- Os sistemas de numeração octal e hexadecimal são usados para manipulação de números binários grandes;
- Estes sistemas têm a vantagem de ser facilmente convertidos para o sistema binário e vice-versa.
  - Exemplo de número do sistema octal: 12_8
  - Exemplo de número do sistema hexadecimal: AF_{16}

Sistema Decimal

- Cada um dos dígitos, de 0 a 9, representa uma certa quantidade;
- Dez símbolos (dígitos)

O dígito 2 tem peso 10 nesta posição

O dígito 3 tem peso 1 nesta posição

$$2 \quad 3$$

$$2 \times 10 + 3 \times 1$$

$$20 + 3$$

$$23$$

Vírgula decimal

$$10^2 \; 10^1 \; 10^0, 10^{-1} \; 10^{-2} \; \ldots$$

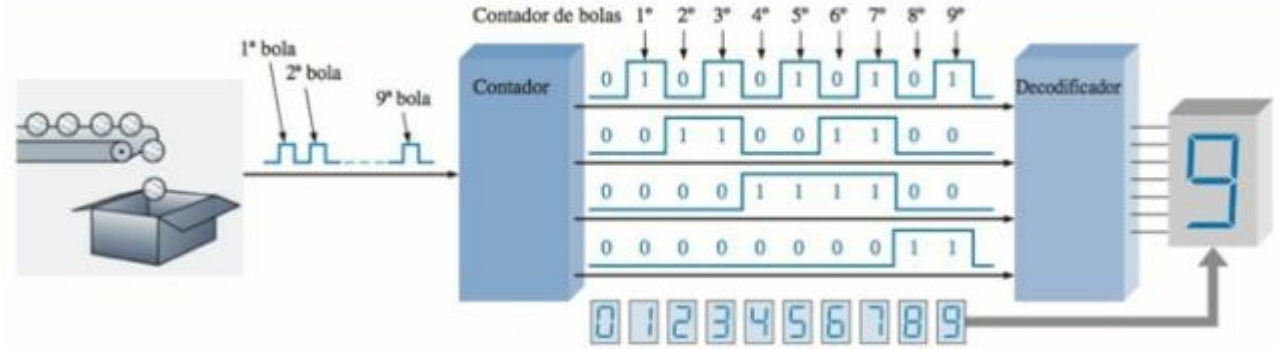
Sistema Binário

- Cada um dos dígitos, de 0 e 1, representa uma certa quantidade;
- Dois símbolos (dígitos)

Decimal	Número em binário		
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Sistema Binário

- Uma aplicação prática:
  - Sistema de contagem



Sistema Binário

- Estrutura e pesos de um número binário

Potências de dois positivas Números inteiros								Potências de dois negativas Números fracionários					
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}
256	128	64	32	16	8	4	2	1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32
									0,5	0,25	0,125	0,0625	0,03125

Vírgula binária

$$2^2\ 2^1\ 2^0,2^{-1}\ 2^{-2}\ \ldots$$

Sistema Binário

- Conversão de binário para decimal
  - A conversão é realizada somando todos os pesos de todos os bits que são 1 e descartando todos os pesos dos bits que são 0
  - Exemplo: Converter 1101101 para decimal

Peso:	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Nº:	1	1	0	1	1	0	1

$$1101101 = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0$$
$$= 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109$$

Conversão Decimal → Binário

- Método da soma de pesos:
  - Exemplo: $9 = 8 + 1 = 2^3 + 2^0 = 1001$
  - Exercício resolvido: Converter os seguintes números de decimal para binário: (a) 12 (b) 25 (c) 58 (d) 82
    - (a) $12 = 8 + 4 = 2^3 + 2^2 = 1100$
    - (b) $25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0 = 11001$
    - (c) $58 = 32 + 16 + 8 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 111010$
    - (d) $82 = 64 + 16 + 2 = 2^6 + 2^4 + 2^1 = 1010010$

Conversão Decimal → Binário

- Método da divisão sucessiva por 2:
  - Exemplo:

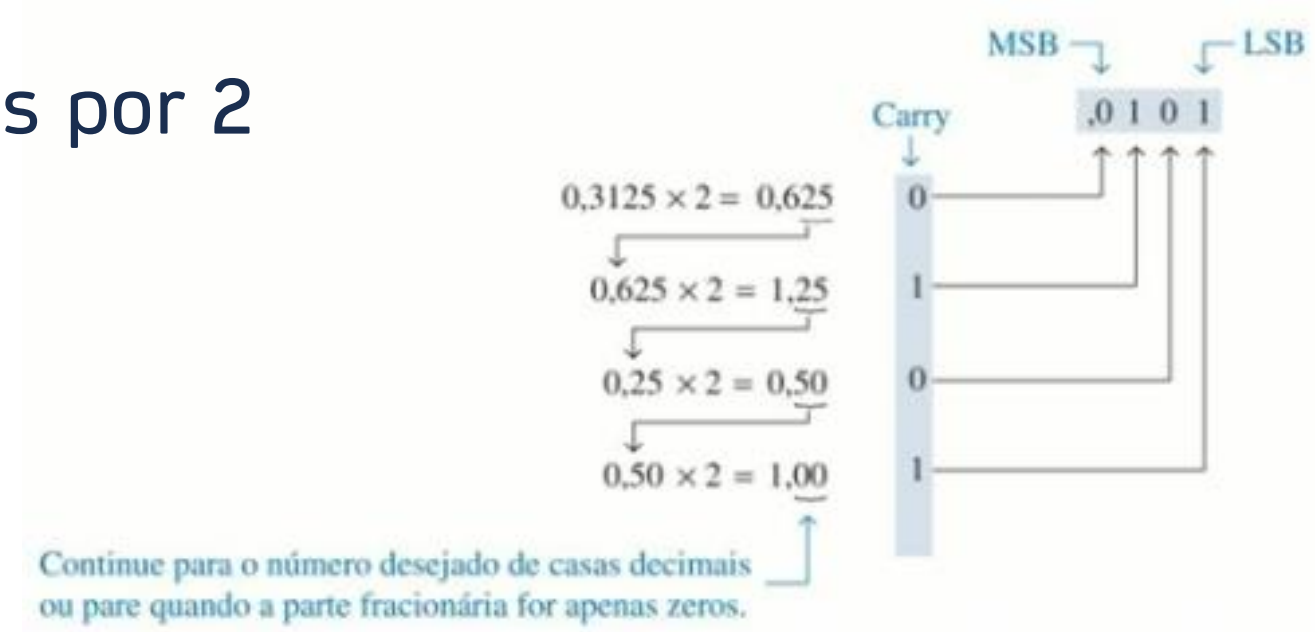
```
19 |2
  1   9|2
       1 4|2
          0 2|2
             0 1|2
                1 0
```

$19_{10} = 10011_2$

Conversão de Decimal Fracionário em Binário

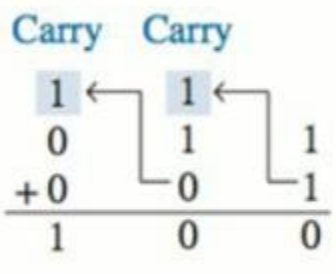
- Método da soma de pesos
  - Exemplo: $0{,}625 = 0{,}5 + 0{,}125 = 2^{-1} + 2^{-3} = 0{,}101$

- Multiplicações sucessivas por 2



Adição Binária

- Quatro regras básicas:
  - 0 + 0 = 0 Resultado 0 e carry 0
  - 0 + 1 = 1 Resultado 1 e carry 0
  - 1 + 0 = 1 Resultado 1 e carry 0
  - 1 + 1 = 10 Resultado 0 e carry 1



- Exercícios: Efetue as seguintes adições de números binários:

(a) 11 + 11 (b) 100 + 10 (c) 111 + 11

Subtração Binária

- Quatro regras básicas:
  - 0 - 0 = 0
  - 1 - 1 = 0
  - 1 - 0 = 1
  - 10 - 1 = 1 Sendo o empréstimo =1

- Exercícios: Efetue as seguintes subtrações de números binários:

  (a) 11 - 01 (b) 101 - 011

Multiplicação Binária

- Quatro regras básicas:
  - 0 x 0 = 0
  - 0 x 1 = 0
  - 1 x 0 = 0
  - 1 x 1 = 1

- Exercícios: Efetue as seguintes multiplicações de números binários:

(a) 11 x 11 (b) 101 x 111

Divisão Binária

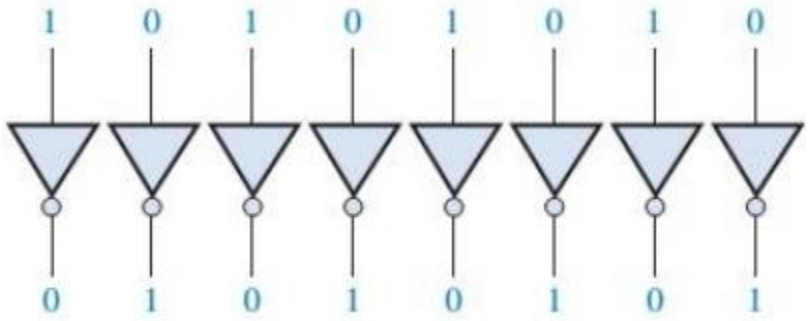
- Regra semelhante à divisão decimal
  - Exemplo: 11011 ÷ 11

```
 1  1  0  1  1 |  1  1
                |----------------
 1  1             1  0  0  1
--------
 0  0  0
    0  0
   --------
    0  0  1
       0  0
      ---------
       0  1  1
          1  1
         ------
          0  0
```

Complementos de 1 e de 2

- Para obtenção do complemento de 1 de um número binário, troca-se todos os 0s por 1s e todos os 1s por 0s

O inversor:



- Exemplo: Número binário: 10110011

  Complemento de 1: 01001100

Complementos de 1 e de 2

- Para obtenção do complemento de 2 de um número binário, soma-se 1 ao bit menos significativo (LSB)

  Ou seja,

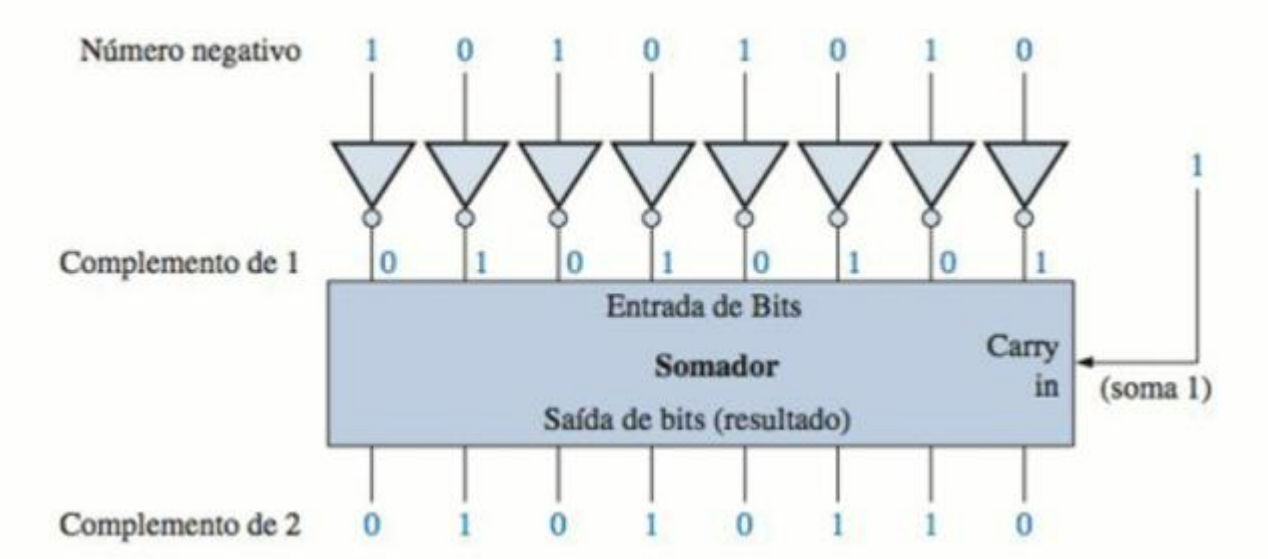
  Complemento de 2 = (Complemento de 1) + 1

  - Exemplo: Determine o complemento de 2 de 10110011

Número binário:	10110011
Complemento de 1:	01001100
	+ 1
Complemento de 2:	01001101

Complementos de 1 e de 2

- O complemento de 2 de um número binário negativo pode ser obtido usando inversores em um somador.



Exercícios

1. Obtenha o complemento de 1 de cada número binário a seguir:

   (a) 00011010 (b) 11110111 (c) 10001101

2. Obtenha o complemento de 2 de cada número binário a seguir:

   (a) 00010110 (b) 11111100 (c) 10010001

Números binários com sinal

- O bit de sinal
  - O bit mais à esquerda no número binário e vai indicar se o número é positivo ou negativo;
    - Sinal 0 – positivo
    - Sinal 1 – negativo
  - Forma sinal-magnitude

+25 → 00011001

-25 → 10011001

Bit do sinal

Bits da magnitude

Números binários com sinal

- Forma de complemento de 1
  - O número negativo é expresso como complemento de 1 da sua forma positiva:

    +25 → 00011001

    -25 → 11100110
- Forma de complemento de 2
  - O número negativo é expresso como complemento de 2 da sua forma positiva:

    +25 → 00011001

    -25 → 11100111

Números binários com sinal

- O valor decimal de números binários com sinal
  - Sinal-magnitude
    - Determine o valor decimal do número binário que vem a seguir expresso na forma sinal-magnitude: 10010101

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	0	1	0	1

$= 16 + 4 + 1 = 21$

O bit de sinal é 1; portanto, o número é -21

Números binários com sinal

- O valor decimal de números binários com sinal
  - Complemento de 1
    - Determine o valor decimal do número binário que vem a seguir expresso na forma de complemento de 1: (a) 11101000 e (b) 00010111

(a)

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0	1	0	0	0

-128 + 64 + 32 + 8 = -24

Soma-se 1 ao resultado; portanto, o número é -23

(b)

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1	0	1	1	1

16 + 4 + 2 + 1 = +23

Números binários com sinal

- O valor decimal de números binários com sinal
  - Complemento de 2
    - Determine o valor decimal do número binário que vem a seguir expresso na forma de complemento de 2: (a) 01010110 e (b) 10101010

(a)

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	0	1	0	1	1	0

64 + 16 + 4 + 2 = +86

(b)

-2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0	1	0	1	0

-128 + 32 + 8 + 2 = -86

Faixa de representação

- Faixa de números inteiros que pode ser representada
  - Uso até o momento de 8 bits ou 1 byte
    - Com 1 byte podemos representar 256 números diferentes
    - Com 2 bytes (ou dezesseis bits) 65.536 números podem ser representados

    ...

$$\textbf{Total de combinações} = 2^n$$

    - Para números na forma de complemento de 2, a faixa de valores para *n* bits é:

$$\textbf{Faixa} = -\left(2^{n-1}\right) \text{ a } +\left(2^{n-1}\right) - 1$$

Exemplo: com 4 bits se representa de $-(2^3) = -8$ até $2^3 - 1 = +7$

Números com ponto flutuante

- **Matissa:** representa magnitude do número
- **Expoente:** representa o número de casas decimais que a vírgula decimal (ou vírgula binária) é movida.
- Exemplo: 241.506.800. A mantissa dele é 0,2415068 e o expoente é 9

$$0{,}2415068 \times 10^{9}$$

- Padrão 754-1985 da AN- SI/IEEE define três formas em números binários:
  - Precisão simples
  - Precisão dupla
  - Precisão extendida

Números com ponto flutuante

- Precisão simples (32 bits):
  - O bit de sinal (S) é o bit mais à esquerda
  - O expoente (E) corresponde aos próximos 8 bits
  - A matissa ou parte fracionária (F) inclui os 23 bits restantes

32 bits		
S	Expoente (E)	Matissa (fracionária, F)
1 bit	8 bits	23 bits

Números com ponto flutuante

- Exemplo: 1011010010001

$$1011010010001 = 1{,}011010010001 \times 2^{12}$$

  - Expoente polarizado: 127 + **12 = 139 (10001011)**

Assim:

S	E	F
0	10001011	01101001000100000000000

Generealizando:

$$\text{Número} = (-1)^{S}(1 + F)(2^{E-127})$$

Números com ponto flutuante

- Exercício:

  Determine o número binário em ponto flutuante:

S	E	F
1	10010001	10001110001000000000000

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Casos para Adição:
  - Quando os dois números são positivos:

```
 00000111          7
+00000100         +4
-----------------  ----
 00001011         11
```

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Casos para Adição:
  - Quando o número positivo tem magnitude maior que o número negativo:

```
                 00001111          15
               + 11111010         +-6
               -----------------  ----
Descartado   1 00001001           9
```

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Casos para Adição:
  - Quando o número negativo tem magnitude maior que o número positivo:

00010000		16
+ 11101000	Comp. 2	+-24
---		---
11111000	Comp. 2	-8

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Casos para Adição:
  - Quando os dois números são negativos:

	11111011	Comp. 2	-5
	+ 11110111	Comp. 2	+-9
	---		---
Descartado	1 11111000	Comp. 2	-14

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Subtração:
  - Aplica o complemento de 2 e realiza a soma
- Multiplicação:
  - Passo 1: verificar os sinais do multiplicando e multiplicador. Isso determina o sinal do produto
  - Passo 2: utilizar a forma do complemento de 2 no número negativo
  - Passo 3: gere os produtos parciais
  - Passo 4: somar os produtos parciais
  - Passo 5: se o bit de sinal determinado no passo 1 for negativo, tome o complemento de 2, caso seja positivo, deixe o produto na forma verdadeira. Acrescente o bit de sinal ao produto.

Verificar exemplo no livro pág. 88

Operações aritméticas com números binários com sinal

- Divisão:
  - Utiliza-se subtrações com um somador
  - Exemplo: realizar a divisão de 21 por 7

    21 – 7 = 14 (primeiro resto parcial)

    14 – 7 = 7 (segundo resto parcial)

    7 – 7 = 0 (resto)
  - Para realização da divisão, ambos os valores (dividendo e divisor) devem estar na forma verdadeira (não complementados)

Para praticar, realizar os exercícios da página 90

Sistema Hexadecimal

- Cada um dos dígitos, de 0 e F, representa uma certa quantidade;
- Dezesseis símbolos (dígitos)

DEC	BIN	HEX
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Conversão Bin → Hexa

- Procedimento direto:
  - Separe grupos de 4 dígitos começando do bit mais à direita
  - Substitua o grupo de 4 bits pelo dígito hexadecimal equivalente

  - Exemplo 1: Converter 1001110_2 em hexadecimal.

$$1001110_2 = 0100\ 1110 = 4E_{16}$$

  - Exemplo 2: Converter 1100011011_2 em hexadecimal.

$$1100011011_2 = 0011\ 0001\ 1011 = 31B_{16}$$

Conversão Hexa → Bin

- Procedimento direto:
  - Separe os dígitos em hexadecimal
  - Substitua os dígitos pelo equivalente binário de 4 dígitos

  - Exemplo 1: Converter $AB3_{16}$ em binário.

$$\boldsymbol{AB}3_{16} = \underbrace{1010}_{\boldsymbol{A}}\,\underbrace{1011}_{\boldsymbol{B}}\,\underbrace{0011}_{3} = 101010110011_2$$

  - Exemplo 2: Converter $F8DD_{16}$ em binário.

$$\boldsymbol{F}8\boldsymbol{DD}_{16} = \underbrace{1111}_{\boldsymbol{F}}\,\underbrace{1000}_{8}\,\underbrace{1101}_{\boldsymbol{D}}\,\underbrace{1101}_{\boldsymbol{D}} = 1111100011011101_2$$

Conversão Hexa → Decimal

- 1ª Maneira:
  - Converter para binário e depois para decimal
- 2ª Maneira:
  - Dígitos com peso de acordo com sua posição, com o digito A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 e F=15.
  - Base a ser utilizada para os pesos é igual a 16.
  - Exemplo: Converter 2D16 para decimal.

$$2D_{16} = 2x16^1 + 13x16^0 = 32 + 13 = 45.$$

Conversão Decimal → Hexa

- Método das divisões sucessivas por 16
- Exemplo: Converter 650_{10} para hexadecimal:

650 ÷ 16 = 40 – com resto 10: A

40 ÷ 16 = 2 – com resto 5: 5

2 ÷ 16 = menor que 1: 2

Resultado: $25A_{16}$

Operações em Hexadecimal

- Adição:
  - Realizar operações semelhantes àquelas aplicadas ao sistema decimal
  - Lembrar dos valores correspondentes em decimal: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 e F=15
  - Se um resultado parcial exceder 16, gera um carry de 1 para a próxima coluna.
- Subtração:
  - Pode-se obter o equivalente em hexa do complemento de 2 e realizar a operação de soma

Operações em Hexadecimal

- Exemplo: Realizar a subtração dos seguintes números hexadecimais: (a) 84_{16} e $2A_{16}$

  Binário de $2A_{16}$ = 00101010

  Complemento de 2 de $2A_{16}$ = 11010110 = $D6_{16}$

  Realiza a soma:

$$
\begin{array}{r}
84_{16} \\
+D6_{16} \\
\hline
15A_{16}
\end{array}
$$

Carry descartado

Sistema Octal

- Cada um dos dígitos, de 0 e 7, representa uma certa quantidade;
- Oito símbolos (dígitos)

DEC	BIN	OCT
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

Conversão Bin → Octal

- Procedimento direto:
  - Separe grupos de 3 dígitos começando do bit mais à direita
  - Substitua o grupo de 3 bits pelo dígito octal equivalente

  - Exemplo: Converter 1001110_2 em octal.

$$1001110_2 = 001\ 001\ 110 = 116_8$$

Conversão Octal → Bin

- Procedimento direto:
  - Separe os dígitos em octal
  - Substitua os dígitos pelo equivalente binário de 3 dígitos

  - Exemplo 1: Converter 132_8 em binário.

$$001\ 011\ 010 = 001011010_2$$

Conversão Decimal → Octal

- Método das divisões sucessivas por 8
- Exemplo: Converter 90_{10} para octal:

90 ÷ 8 = 11 – com resto 2:	2
11 ÷ 8 = 1 – com resto 3:	3
1 ÷ 8 = menor que 1:	1

Resultado: 132_8

Código BCD

- Significa Decimal Codificado em Binário (*Binary Coded Decimal*)
- Cada dígito decimal de 0 a 9 é representado por 4 bits (código 8421)
- As demais combinações (1010, 1011, 1100, 1101, 1110 e 1111) são inválidas
- Para expressar um valor em decimal no código BCD, basta separar cada dígito e obter o respectivo valor de acordo com a tabela

DEC	BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Código BCD

- Exemplo 1: Converter (a) 35 e (b) 28 em BCD

Respostas:

(a)	(b)
0011 0101	0010 1000

- Exemplo 2: Converter para decimal o código BCD 10000110

1000 0110 = 86

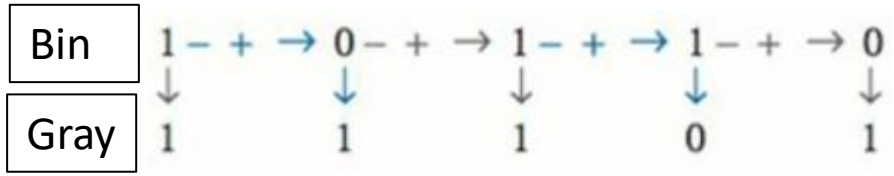
Operações em código BCD

- Adição: operação mais importante porque as demais operações podem ser realizadas a partir da adição.
  - Passo 1: Some dois números BCD usando a regra de adição binária
  - Passo 2: Se o resultado de 4 bits for igual ou menor que 9, ele é um BCD válido
  - Passo 3: Se o resultado de 4 bits for maior que 9 ou se um carry de saída de um grupo de 4 bits for gerado, ele será inválido. Some 6 (0110) ao resultado para 'pular' os resultados inválidos. Se acontecer um carry com essa soma, acrescente no próximo grupo de 4 bits.

Para praticar, realizar os exercícios da página 103

Código Gray

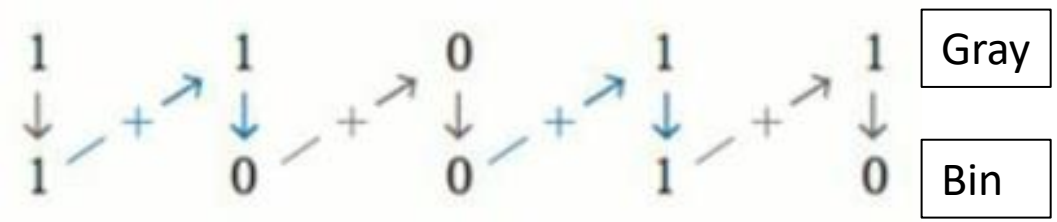
- Não é um código aritmético
- Apresenta mudança de um único bit quando se passa de uma palavra de código para a seguinte na sequência
- Importante em codificadores de posição de eixo, minimizando a chance de erro



DEC	BIN	GRAY	DEC	BIN	GRAY
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

Conversão Gray → Binário

- Método similar à conversão binário → Gray
  - Passo 1: O bit mais significativo (mais à esquerda) no código binário é o mesmo que o correspondente ao bit Gray
  - Passo 2: Some cada bit do código gerado ao bit do código Gray na próxima posição adjacente. Descarte os carries



Outros códigos

- Alfanuméricos
  - Pelo menos 26 letras do alfabeto e os 10 dígitos
- ASCII
  - Tem 128 caracteres e símbolos representados por um código de 7 bits (8 bits com o MSB = 0) – em Hexa, vai de 00 a 7F
  - Tabela ASCII (pág. 107)
  - Caracteres de controle (pág. 109)

Bibliografia

- FLOYD, T. L. Sistemas Digitais Fundamentos e Aplicações. 9. ed.Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2007

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577801077

Obrigado!

andre.lsbarbosa@ufrpe.br

@andreluis.sb

@andreluissb